

Вектор электрического смещения

по сути заменяем E и $P \rightarrow D$ тогда проще

$$\oint_{(S_0)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (q + q')$$

вн. заряд

$$\oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q'$$

Рассмотрим данную пару ур. как систему и исключим q'

$$\oint_{S_0} \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q - \oint_{(S_0)} \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

~~Далее~~

Для изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напр. поля:

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \cdot \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \chi \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \quad (\epsilon = 1 + \chi)$$

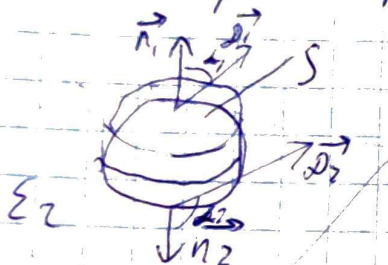
поскольку на границе сторонние заряды отсутствуют
то т. Гаусса применима для вектора $\vec{D}$ (вектор смещения)

$$\oint_{S_0} \vec{D} \cdot d\vec{S} = q = 0$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{D}_n \cdot d\vec{S} = \int_0^S D_{1n} \cdot dS - \int_0^S D_{2n} \cdot dS = 0$$

$$D_{1n} = D_{2n} \quad \epsilon_0 \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_0 \epsilon_2 E_{2n}$$

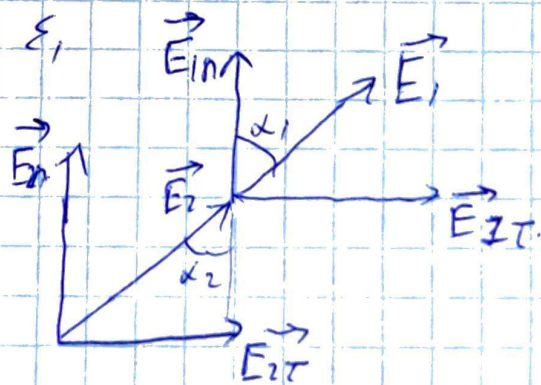
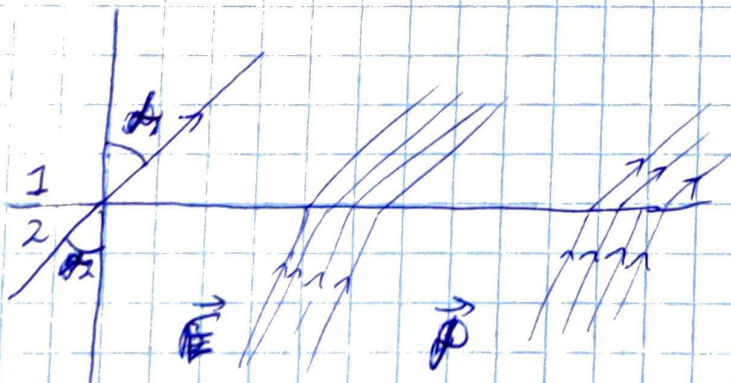
выбираем прямой цилиндр с высотой $\rightarrow 0$



$$|\vec{n}_1| = 1 = |\vec{n}_2|$$

$$\oint_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_{1n} \int_0^S dS_1 - D_{2n} \int_0^S dS_2 = -(D_{1n} - D_{2n})S = 0$$

нормальная компонента не меняется $\Rightarrow$ функция D_{1n} непрерывна
скачок лишь нормальная компонента E_n разрывна $E_{1n} \neq E_{2n}$



$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{E_{2t}/E_{2n}}{E_{1t}/E_{1n}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$$